

Môn thi: Phương trình vi phân đạo hàm riêng

Mã môn học: **MAT2306**

Số tín chỉ: **3**

Đề số: **4**

Dành cho sinh viên lớp: **K68**

Ngành học: **Toán học**

Thời gian làm bài **50 phút** (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Xét phương trình sau:

$$e^{2x}u_{xx} - 4e^{x+y}u_{xy} + 3e^{2y}u_{yy} + e^{2x}u_x + 3e^{2y}u_y = 1 \quad (x, y > 0).$$

- (a) Xác định dạng của phương trình, chuyển về dạng chính tắc.
- (b) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình.
- (c) Tìm nghiệm thỏa mãn $u(x, x) = 1$ và $u_y(x, x) = 0$ với mọi $x > 0$.

Câu 2. Một thanh kim loại chiều dài 2, có nhiệt độ trên thanh tuân theo phương trình truyền nhiệt với hệ số dẫn nhiệt 1. Đặt hệ tọa độ lên thanh sao cho một đầu tại gốc, đầu kia tại $x = 2$. Đầu thanh tại gốc cách nhiệt và đầu thanh tại $x = 2$ có nhiệt độ bằng 1. Nhiệt độ ban đầu của thanh là $f(x) = 1 + \cos^2(2x) \cos(x/2)$.

- (a) Thiết lập bài toán cho hàm biên độ dao động $u(x, t)$ của sợi dây.
- (b) Tìm một nghiệm dừng v thỏa mãn phương trình và điều kiện biên. Khi đó $w = u - v$ thỏa mãn bài toán nào?
- (c) Sử dụng phương pháp tách biến, hãy tìm w và tìm lại u .

Câu 3. Xét hai hàm điều hòa trên u, v trong miền D . Chứng minh rằng $w = \min\{u, v\}$ cũng là một hàm điều hòa trên.

Thang điểm. Câu 1: 3.0đ+1.5đ+3.5đ. Câu 2: 1.5đ+1.0đ+2.5đ. Câu 3: 2.0đ.